CORRIGÉ · ORAL CCINP · ORAUX DE MATHS SPÉ

Deux sous-espaces supplémentaires de L(E) qui anticommutent

Énoncé

Soit E un espace vectoriel de dimension finie n, et L_1, L_2 deux sous-espaces supplémentaires de $\mathcal{L}(E)$ tels que

$$\forall (u,v) \in L_1 \times L_2, \quad u \circ v + v \circ u = 0.$$

1. Montrer qu'il existe deux projecteurs $p_1 \in L_1$ et $p_2 \in L_2$ tels que $\mathrm{Id}_E = p_1 + p_2$.
2. Montrer que $n = \mathrm{rg}(p_1) + \mathrm{rg}(p_2)$.
3. Soit $u \in L_1$. Montrer que si $x \in \mathrm{Im}(p_2)$ alors $u(x) = 0$, et que si $x \in \ker(p_2)$ alors $u(x) \in \ker(p_2)$.
4. En déduire que $\dim L_1 \leqslant (n - \mathrm{rg}(p_2))^2$. Quelle inégalité a-t-on pour $\dim L_2$?
5. Justifier que $\dim \mathcal{L}(E) = \dim L_1 + \dim L_2$.
6. Montrer que $\mathrm{rg}(p_1)\,\mathrm{rg}(p_2) \leqslant 0$, puis que $L_1 = \{0\}$ ou $L_2 = \{0\}$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $\mathcal{L}(E) = L_1 \oplus L_2$: chaque endomorphisme se coupe de façon unique en un morceau de L_1 et un morceau de L_2.
- Un élément de L_1 et un élément de L_2 **anticommutent** : $uv = -vu$.

Ce qu'on te demande. Montrer que cette situation est impossible, sauf si l'un des deux sous-espaces est nul.

Corrigé

1. Q1 · Décomposer l'identité

Id_E est un élément de $\mathcal{L}(E) = L_1 \oplus L_2$. On peut donc le décomposer : il existe un unique couple $(p_1, p_2) \in L_1 \times L_2$ tel que

$$\mathrm{Id}_E = p_1 + p_2, \quad \text{autrement dit} \quad p_2 = \mathrm{Id}_E - p_1.$$

Il reste à montrer que p_1 et p_2 sont des projecteurs.

2. Q1 · Utiliser l'anticommutation

On applique l'hypothèse avec $u = p_1 \in L_1$ et $v = p_2 \in L_2$:

$$p_1 \circ p_2 + p_2 \circ p_1 = 0.$$

On remplace p_2 par $\mathrm{Id}_E - p_1$ et on développe (la composition est distributive) :

$$p_1 \circ (\mathrm{Id}_E - p_1) + (\mathrm{Id}_E - p_1) \circ p_1 = (p_1 - p_1^2) + (p_1 - p_1^2) = 2p_1 - 2p_1^2.$$

Donc $2p_1 - 2p_1^2 = 0$, c'est-à-dire $p_1^2 = p_1$: p_1 est un projecteur.

3. Q1 · Et p_2 ?

$p_2 = \mathrm{Id}_E - p_1$, et on calcule directement :

$$p_2^2 = (\mathrm{Id}_E - p_1)^2 = \mathrm{Id}_E - 2p_1 + p_1^2 = \mathrm{Id}_E - 2p_1 + p_1 = \mathrm{Id}_E - p_1 = p_2.$$

On a pu développer $(\mathrm{Id} - p_1)^2$ comme une identité remarquable car Id commute avec p_1. Donc p_2 est aussi un projecteur.

4. Q2 · Montrer que $\ker p_1 = \mathrm{Im}\, p_2$

- Si $x \in \ker p_1$: $x = p_1(x) + p_2(x) = 0 + p_2(x)$, donc $x \in \mathrm{Im}\, p_2$.
- Si $x \in \mathrm{Im}\, p_2$: comme p_2 est un projecteur, $p_2(x) = x$, donc $p_1(x) = x - p_2(x) = 0$ et $x \in \ker p_1$.

Ainsi $\ker p_1 = \mathrm{Im}\, p_2$.

5. Q2 · Conclure par le théorème du rang

Appliqué à p_1 :

$$n = \mathrm{rg}(p_1) + \dim \ker p_1 = \mathrm{rg}(p_1) + \dim \mathrm{Im}\, p_2 = \mathrm{rg}(p_1) + \mathrm{rg}(p_2).$$

Autre méthode en une ligne : la trace d'un projecteur est son rang, donc $n = \mathrm{tr}(\mathrm{Id}_E) = \mathrm{tr}(p_1) + \mathrm{tr}(p_2) = \mathrm{rg}(p_1) + \mathrm{rg}(p_2)$.

6. Q3 · Si x ∈ Im p_2, alors u(x) = 0

Soit $u \in L_1$. Comme $p_2 \in L_2$, l'hypothèse donne $u \circ p_2 + p_2 \circ u = 0$. Soit $x \in \operatorname{Im} p_2$, donc $p_2(x) = x$. En appliquant l'égalité à x :

$$u(x) + p_2(u(x)) = 0, \quad \text{donc} \quad p_2(u(x)) = -u(x). \qquad (1)$$

On applique p_2 à (1) et on utilise $p_2^2 = p_2$: $p_2(u(x)) = -p_2(u(x))$. Donc $p_2(u(x)) = 0$, puis par (1), $u(x) = 0$.

7. Q3 · Si x ∈ ker p_2, alors u(x) ∈ ker p_2

Soit $x \in \ker p_2$, donc $p_2(x) = 0$. La même égalité appliquée à x donne

$$u(p_2(x)) + p_2(u(x)) = u(0) + p_2(u(x)) = p_2(u(x)) = 0.$$

Donc $u(x) \in \ker p_2$: le sous-espace $K = \ker p_2$ est stable par u.

8. Q4 · Une application vers L(K)

On note $K = \ker p_2$ et $r = \operatorname{rg}(p_2)$. Par le théorème du rang, $\dim K = n - r$. Grâce à Q3, chaque $u \in L_1$ envoie K dans K. On peut donc définir

$$\Phi : L_1 \to \mathcal{L}(K), \qquad u \mapsto u_{|K}.$$

C'est la restriction de u à K. Φ est linéaire : $(\lambda u + v)_{|K} = \lambda u_{|K} + v_{|K}$.

9. Q4 · Φ est injective

Soit $u \in L_1$ avec $\Phi(u) = 0$, c'est-à-dire $u(x) = 0$ pour tout $x \in K$. Soit $x \in E$. Comme p_2 est un projecteur, $E = \ker p_2 \oplus \operatorname{Im} p_2$, donc $x = x_1 + x_2$ avec $x_1 \in \ker p_2$ et $x_2 \in \operatorname{Im} p_2$. Alors

$$u(x) = u(x_1) + u(x_2) = 0 + 0 = 0,$$

car $u(x_1) = 0$ (hypothèse sur u) et $u(x_2) = 0$ (question 3). Donc $u = 0$: Φ est injective.

10. Q4 · Conclure

Φ est linéaire injective, donc $\dim L_1 \leqslant \dim \mathcal{L}(K) = (\dim K)^2$:

$$\dim L_1 \leqslant (n-r)^2 = \left(n - \operatorname{rg}(p_2)\right)^2.$$

En échangeant les rôles de L_1 et L_2 (l'hypothèse est symétrique, car $vu + uv = uv + vu$) : $\dim L_2 \leqslant \left(n - \operatorname{rg}(p_1)\right)^2 = \operatorname{rg}(p_2)^2 = r^2$, en utilisant Q2.

11. Q5 · Dimension de L(E)

Ce qu'on utilise : la formule de Grassmann, $\dim(F+G) = \dim F + \dim G - \dim(F \cap G)$.

Ici L_1 et L_2 sont supplémentaires dans $\mathcal{L}(E)$: par définition, $L_1 + L_2 = \mathcal{L}(E)$ et $L_1 \cap L_2 = \{0\}$. Le terme $\dim(L_1 \cap L_2)$ vaut donc 0 :

$$\dim \mathcal{L}(E) = \dim(L_1 + L_2) = \dim L_1 + \dim L_2 - 0.$$

Enfin $\mathcal{L}(E)$ s'identifie aux matrices $n \times n$ (on choisit une base de E), donc $\dim \mathcal{L}(E) = n^2$:

$$n^2 = \dim L_1 + \dim L_2.$$

12. Q6 · L'inégalité

On combine Q4 et Q5 :

$$n^2 = \dim L_1 + \dim L_2 \leqslant (n-r)^2 + r^2 = n^2 - 2nr + 2r^2.$$

En simplifiant par n^2 : $0 \leqslant 2r(r-n)$, soit $r(n-r) \leqslant 0$. Or $n - r = \operatorname{rg}(p_1)$ par Q2, donc

$$\operatorname{rg}(p_1)\operatorname{rg}(p_2) \leqslant 0.$$

13. Q6 · Conclure

Un produit de deux entiers positifs qui est $\leqslant 0$ est nul : $\operatorname{rg}(p_2) = 0$ ou $\operatorname{rg}(p_1) = 0$.

- Si $r = \operatorname{rg}(p_2) = 0$: $0 \leqslant \dim L_2 \leqslant r^2 = 0$, donc $L_2 = \{0\}$.
- Si $\operatorname{rg}(p_1) = 0$, c'est-à-dire $r = n$: $0 \leqslant \dim L_1 \leqslant (n-r)^2 = 0$, donc $L_1 = \{0\}$.

Pour comprendre : l'hypothèse est extrêmement forte. Si par exemple $L_1 = \operatorname{Vect}(\mathrm{Id}_E)$, il faudrait $\mathrm{Id} \circ v + v \circ \mathrm{Id} = 2v = 0$ pour tout $v \in L_2$, donc $L_2 = \{0\}$, alors qu'un supplémentaire de L_1 est de dimension $n^2 - 1$.

Le piège

En Q4, définir Φ sur tout $\mathcal{L}(E)$: un endomorphisme quelconque ne laisse pas $\ker p_2$ stable, et sa restriction n'a pas de sens. Il faut la définir seulement sur L_1, grâce à la question 3.

La méthode

Pour majorer la dimension d'un espace d'applications, construis une application linéaire injective vers un espace dont tu connais la dimension.

Rappels de cours utilisés

- **Sous-espaces supplémentaires.** $F \oplus G = E$ signifie : tout $x \in E$ s'écrit **de façon unique** $x = y + z$ avec $y \in F$ et $z \in G$. Équivalent à : $F + G = E$ et $F \cap G = \{0\}$. En dimension finie : $\dim E = \dim F + \dim G$.
- **Projecteur.** $p \in \mathcal{L}(E)$ est un projecteur si $p \circ p = p$. Alors $E = \ker p \oplus \operatorname{Im} p$, et $p(x) = x$ pour tout $x \in \operatorname{Im} p$. Si p est un projecteur, $\mathrm{Id} - p$ aussi.
- **Théorème du rang.** Si E est de dimension finie et $f \in \mathcal{L}(E, F)$: $\dim E = \operatorname{rg}(f) + \dim \ker f$. Ici $\operatorname{rg}(f) = \dim \operatorname{Im} f$.
- **Trace d'un projecteur.** Si p est un projecteur en dimension finie, $\operatorname{tr}(p) = \operatorname{rg}(p)$: dans une base adaptée à $\operatorname{Im} p \oplus \ker p$, sa matrice est $\begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$.
- **Application linéaire injective.** Φ linéaire est injective si et seulement si $\ker \Phi = \{0\}$. Si $\Phi : A \to B$ est linéaire injective en dimension finie, alors $\dim A \leqslant \dim B$ (théorème du rang).
- **Dimension de L(E).** Si $\dim E = n$, alors $\dim \mathcal{L}(E) = n^2$: une application linéaire est entièrement décrite par sa matrice $n \times n$.
- **Formule de Grassmann.** $\dim(F + G) = \dim F + \dim G - \dim(F \cap G)$. En particulier $\dim(F + G) \leqslant \dim F + \dim G$, avec égalité si et seulement si $F \cap G = \{0\}$.